MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Lecture 1 Introduction to OR

ملخص الميد · Chapter 1

محارب

محتوى الملف

01 وش هي Operations Research؟

02 مكونات أي نموذج

03 Example 1.1: مصنع Bader

04 Linear Programming Problem (LPP)

05 مراحل دراسة OR

06 أمثلة الصياغة (Formulation)

07 طريقة ثابتة للصياغة

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 وش هي Operations Research؟

المادة ما فيها اشتقاق ولا تكامل. كلها معادلات خطية بسيطة، ونبحث فيها عن أفضل قرار: أعلى ربح أو أقل تكلفة.

Operations Research (OR) is an interdisciplinary branch of applied mathematics and formal science that uses methods like mathematical modeling, statistics, and algorithms to arrive at optimal or near optimal solutions to complex problems.

المعلومة	اللي تحفظه
وين ومتى بدأت؟	في **England** وقت **World War II**، لما فريق علماء بريطانيين حاول يقرر أفضل استخدام للمعدات الحربية.
وش هي اليوم؟	أداة أساسية لاتخاذ القرار (**decision-making tool**).
هل النموذج الرياضي يكفي؟	لا. العوامل غير الملموسة (**intangible factors**) مثل سلوك البشر لازم تنحسب قبل القرار النهائي.

جاء في الميد

ميد 461 جاب الجملة فراغ والجواب **England**. وميد 472 جابها صح وخطأ وكاتب **World War I**، فالجواب False لأنها الحرب الثانية.

02 مكونات أي نموذج

أي نموذج في المادة يتكون من ثلاثة أشياء، وهذا ترتيب كتابتها في الحل:

#	المكوّن	معناه
1	**Decision variables**	الأشياء اللي نبي نعرف قيمتها، مثل x_1 و x_2.
2	**Objective function**	الهدف اللي نكبّره (**Maximize**) أو نصغّره (**Minimize**).
3	**Constraints**	القيود اللي الحل لازم يحققها.

المصطلح	معناه
Feasible solution	أي قيم للمتغيرات تحقق كل القيود.
Optimum feasible solution	الحل الممكن اللي يعطي أفضل قيمة للهدف.

جاء في الميد

صح وخطأ تكررت في 471 و 472:

> The solution of the LPP may be compatible with its constraints imposed by the available resources. (False: the solution **must** satisfy the constraints.)

03 Example 1.1: مصنع Bader

Bader manufactures men's shirts and women's blouses. It employs 25 workers in cutting, 35 in sewing and 5 in packaging. The factory works one 8-hour shift, 5 days a week. Determine the optimal weekly production schedule.

($) Unit profit	Packaging (min)	Sewing (min)	Cutting (min)	Garment
8	12	70	20	Shirts
12	4	60	60	Blouses

Decision variables 1

x_1 = number of shirts per week

x_2 = number of blouses per week

Objective function 2

$$\text{Maximize } z = 8x_1 + 12x_2$$

Constraints 3

الوقت المتاح لكل قسم بالدقائق = عدد العمال × 40 ساعة × 60 دقيقة. الـ 40 جت من 8 ساعات × 5 أيام.

$$\begin{aligned}
&\text{Cutting:} && 20x_1 + 60x_2 \le 25 \times 40 \times 60 = 60000 \\
&\text{Sewing:} && 70x_1 + 60x_2 \le 35 \times 40 \times 60 = 84000 \\
&\text{Packaging:} && 12x_1 + 4x_2 \le 5 \times 40 \times 60 = 12000 \\
&x_1, x_2 \ge 0, \text{ integers}
\end{aligned}$$

Linear Programming Problem (LPP) 04

An optimization problem is called a Linear Programming Problem (LPP) when the objective function and all the constraints are linear functions of the decision variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

ونضيف لها شرط **non-negativity restrictions**، يعني $x_j \geq 0$ لكل المتغيرات. الشكل العام:

Optimize (Maximize or Minimize)	$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$	
subject to	$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n$	$(\leq, =, \geq)$ b_1
	…	
	$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n$	$(\leq, =, \geq)$ b_m
	$x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$	

خاصيتين لأي LPP

الخاصية	معناها
Proportionality	مساهمة كل متغير في الهدف وفي القيود تتناسب طردياً مع قيمته. لو تضاعف x_1 تضاعفت مساهمته.
Additivity	الإجمالي هو مجموع مساهمات المتغيرات، كل واحد لحاله.

جاء في الميد

ميد 461 جاب التعريف فراغ والجواب **LPP**. وميد 472 غيّر كلمة وحدة في صح وخطأ:

In a linear programming problem, the objective function **or** the constraints must be linear. (False: the objective function **and** all the constraints.)

05 مراحل دراسة OR

خمس مراحل بهذا الترتيب. تجي "عدّد" أو "رتّب":

1. Definition of the problem
2. Construction of the model
3. Solution of the model
4. Validation of the model
5. Implementation of the solution

06 أمثلة الصياغة (Formulation)

Example 1.2 · Wild West hats

Wild West produces two types of cowboy hats. Type I hat requires twice as much labor as Type II. If all the available labor time is dedicated to Type II alone, the company can produce a total of 400 Type II hats a day. The market limits are 150 and 200 hats per day for the two types. The profit is $8 per Type I hat and $5 per Type II hat. Formulate the problem as an LPP so as to maximize the profit.

الصعب هنا قيد العمل. نفرض أن قبعة Type II تاخذ `c` دقيقة، فالقبعة Type I تاخذ `2c` ، والوقت المتاح كله `400c` :

$$(2x_1 + x_2)\, c \le 400\, c \quad \rightarrow \quad 2x_1 + x_2 \le 400$$

Maximize $z = 8x_1 + 5x_2$
subject to $2x_1 + x_2 \le 400$
$x_1 \le 150$
$x_2 \le 200$
$x_1, x_2 \ge 0$, integers

Feed Mix · مسألة Minimize

Each cow should get at least 15, 20 and 24 units of nutrients A, B and C. In feed of variety 1 (variety 2) the contents of A, B and C are 1 (3), 2 (2), 3 (2) units per kg. The costs are 2 Rs. and 3 Rs. per kg. How much of each variety should be purchased so that the expenditure is least?

كلمة **at least** تعني $\ge$، وكلمة **least expenditure** تعني Minimize:

Minimize $z = 2x_1 + 3x_2$		
subject to	$x_1 + 3x_2 \ge 15$	(nutrient A)
	$2x_1 + 2x_2 \ge 20$	(nutrient B)
	$3x_1 + 2x_2 \ge 24$	(nutrient C)
	$x_1, x_2 \ge 0$	

Trim Loss

A company has to manufacture the circular tops of cans. Two sizes, one of diameter 10 cm and the other of diameter 20 cm, are required. They are cut from metal sheets of dimensions 20 cm by 50 cm. The requirement of the smaller size is 20,000 and of the larger size is 15,000. Formulate as an LPP so that the number of sheets used is a minimum.

الفكرة إن الصفيحة تنقص بثلاث طرق (patterns)، والمتغير هو عدد الصفائح بكل طريقة:

المتغير	دوائر 20 cm	دوائر 10 cm	Pattern
x_1	0	10	1
x_2	2	2	2
x_3	1	6	3

$$\text{Minimize } z = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{subject to} \quad 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 \geq 20000$$

$$2x_2 + x_3 \geq 15000$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0, \text{ integers}$$

07 طريقة ثابتة للصياغة

#	الخطوة	كيف تعرفها من السؤال
1	حدد المتغيرات	الشي اللي يسأل عنه: كم ننتج؟ كم نشتري؟
2	اكتب الهدف	profit تعني Max. cost أو expenditure تعني Min.
3	اكتب قيد لكل مورد	at most، available، limit تعني $\leq$. at least، requirement تعني $\geq$.
4	وحّد الوحدات	لو الوقت بالدقائق والمتاح بالساعات، حوّل قبل ما تكتب.
5	لا تنسى الشرط الأخير	$x_1, x_2 \geq 0$

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تكتب World War I	**World War II**
تقول الهدف أو القيود خطية	الهدف وكل القيود خطية.
تحدد Max أو Min من اتجاه المتراجحة	تتحدد من كلام الهدف فقط: ربح أو تكلفة.
تنسى تحويل الساعات إلى دقائق	`25 × 40 × 60 = 60000`
تنسى `x₁, x₂ ≥ 0`	تنكتب في آخر كل نموذج.

09 اختبر نفسك

1. وين ومتى بدأت الـ OR رسمياً؟
2. اذكر المكونات الثلاثة لأي نموذج.
3. متى نسمي المسألة LPP؟
4. وش الفرق بين Proportionality و Additivity؟
5. مخبز يسوي كيك وخبز. الكيك يحتاج ساعتين فرن و 1 كجم دقيق وربحه 30. الخبز يحتاج ساعة فرن و 2 كجم دقيق وربحه 20. المتاح 10 ساعات فرن و 8 كجم دقيق. اكتب النموذج.

الحلول

#	الجواب
1	في **England** وقت **World War II**.
2	**Decision variables**، **Objective function**، **Constraints**.
3	لما دالة الهدف وكل القيود تكون دوال خطية في المتغيرات.
4	الأولى: مساهمة المتغير تتناسب مع قيمته. الثانية: الإجمالي مجموع المساهمات.
5	$\text{Max } z = 30x_1 + 20x_2$ $2x_1 + x_2 \leq 10$ $x_1 + 2x_2 \leq 8$ $x_1, x_2 \geq 0$